

M4. 반복되는 패턴 — 계절성

되풀이되는 패턴에서 다음을 짐작하기

지난 시간 복습 — M3

1. M1. 시간이 담긴 데이터
2. M2. 평균의 힘과 함정
3. M3. 추세 찾기 — 이동평균
4. **M4. 반복되는 패턴 — 계절성** ← 오늘
5. M5. 첫 예측
6. M6. 파이썬으로 다시 보기
7. M7. pandas 시계열 도구
8. M8. 미니 프로젝트

지난 시간엔 잡음을 걷어내고 부드러운 흐름 — 추세를 찾았다.

오늘은 추세 말고, 시계열에 숨어 있는 또 다른 종류의 패턴을 본다.

오늘의 목표

- 계절성(seasonality)이 무엇인지 안다.
- 계절성인 것과 아닌 것을 구별한다.
- 월별·요일별로 묶어 평균 내는 아이디어를 안다.
- 피벗 테이블이 무엇인지 안다.

추세 말고 또 하나의 패턴 — 반복

버스 정류장의 시간대별 승객 수를 며칠 동안 세어 보면, 등교·출근 시간대마다 사람이 몰리는 모양이 날마다 비슷하게 나타난다.

- 어제든, 그제든 같은 시간대에 사람이 몰렸다면 그건 우연이 아니라 되풀이되는 모양이다.
- 추세가 "전체적으로 늘어나는가 줄어드는가"를 본다면, 이 패턴은 "같은 자리에서 반복되는가"를 본다 — 서로 다른 질문이다.

반복을 알면 좋은 점

패턴을 한 번 찾아 두면, 다음번엔 처음부터 다시 재지 않아도 대략 무슨 일이 일어날지 미리 짐작할 수 있다.

- 버스 정류장이 언제 붐빌지 미리 알면 배차를 조정할 수 있다.
- 반복이 확실할수록 짐작의 자신감도 커진다.

계절성(seasonality)이란

일정한 주기로 되풀이되는 패턴

- 대표 선수는 사계절 — 여름과 겨울이 해마다 돌아오는 물결(M1에서 봤던 그 물결이다). 그래서 이런 반복 패턴 전체를 계절성이라 부른다.
- 주기가 꼭 1년일 필요는 없다. 1주, 하루, 심지어 수업 시간표처럼 더 짧은 주기도 계절성이다.

계절성인 것 / 아닌 것

계절성인 것 — 같은 자리에서 여러 번 되풀이되는 변화

- 아이스크림 판매량(여름마다 급증), 겨울 난방비(겨울마다 급증), 크리스마스 캐럴 재생 수(12월마다 급증)

계절성이 아닌 것 — 한 번 반짝하고 마는 변화

- 어느 날 갑자기 늘어난 판매량, 잠깐 유행했다 사그라든 것

판별 기준: 여러 번, 같은 자리에서 반복되는가?

묶어서 평균 내기 — 월별 아이디어

긴 시계열에서 반복 패턴을 눈으로 확인하려면, 날짜를 월로 바꿔 놓고 같은 월끼리 묶어 평균을 내보면 된다.

- 3년치 데이터라면 "1월"이라는 이름을 가진 날이 여러 번 있다.
- 그 값들을 한데 묶어 평균 하나로 요약하면, 1년 열두 달의 패턴이 드러난다.

묶어서 평균 내기 — 요일별 아이디어

같은 방식으로 날짜를 요일로 바꿔 놓으면, 요일별 패턴도 확인할 수 있다.

- 월요일끼리, 화요일끼리 ... 묶어서 평균을 낸다.
- 묶는 기준(월 또는 요일)을 바꾸면 서로 다른 주기의 반복을 확인할 수 있다 — 패턴이 있을 수도, 없을 수도 있다.

피벗 테이블이란

데이터를 어떤 기준으로 묶고, 그 안의 숫자를 요약해 주는 표

- 행(또는 열)에 묶을 기준을 놓는다 — 예: 월, 요일.
- 값 자리에 요약할 숫자를 놓는다 — 예: 온도, 판매량.
- "묶어서 평균 내기" 같은 작업을 손으로 하나하나 계산하지 않고 한 번에 해준다.

피벗 테이블 만드는 절차

1. 묶을 기준이 될 열을 만든다 (함수로 날짜에서 월·요일 등을 꺼낸다).
2. 데이터 범위를 선택하고 삽입 → 피벗 테이블.
3. 편집기에서 행에 묶을 기준을, 값에 요약할 숫자를 넣는다.
4. 값의 요약 기준을 확인하고 원하는 계산으로 맞춘다.

요약 기준을 조심하자

값의 요약 기준(SUM, AVERAGE, MAX ...)을 정하지 않으면 스프레드시트는 기본값으로 **SUM**(합계)을 쓴다.

- 평균을 보고 싶었는데 합계가 나오면 숫자가 터무니없이 커 보일 수 있다.
- 원하는 계산이 무엇인지 먼저 정하고, 요약 기준을 그에 맞게 바꿔야 한다.

오늘 배운 세 문장

1. 계절성은 일정한 주기로 되풀이되는 패턴이다.
2. 반복을 찾으면 다음을 짐작할 수 있다.
3. 피벗 테이블은 묶고 요약해 패턴을 꺼내 준다.

이제 활동지로

1. 손으로 반복 패턴을 찾고 다음 값을 짐작해 본다.
2. 월별로 묶어 평균을 내고 그래프로 확인한다.
3. 연도별로 겹쳐 보고, 매년 반복되는지 살펴본다.
4. 요일별로도 묶어 보고, 패턴이 있는지 없는지 확인한다.